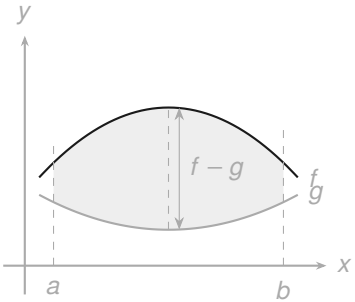
Flächen zwischen Funktionen

Grundformel · Vorzeichen · Mehrere Teilbereiche · Schnittmengen

Maximilian Vöcklinghaus · SS 2025

Fläche zwischen zwei Kurven — Grundidee

- Bisher: Fläche zwischen einer Kurve und der x-Achse
- Jetzt: Fläche zwischen *zwei* Kurven f und g
- An jeder Stelle ist der vertikale Abstand $f(x) - g(x)$
- Die Gesamtfläche ist die Summe aller solcher Abstände



Grundformel

Ist $f(x) \geq g(x)$ für alle $x \in [a, b]$, so gilt:

$$A = \int_a^b \left[f(x) - g(x)\right] dx$$

- Die obere Kurve f minus die untere Kurve g — reihenfolgeabhängig
- Bedingung $f \geq g$ auf dem gesamten Intervall muss geprüft werden
- Schneiden sich f und g innerhalb $[a, b]$, muss das Intervall aufgeteilt werden

Beispiel 1 — Aufgabe

Berechne die Fläche zwischen $f(x) = -x^2 + 4$ und $g(x) = x^2 - 2x$ auf $[0, 2]$.

- Zunächst prüfen: Welche Kurve liegt oben?
- $f(x) - g(x) = -x^2 + 4 - (x^2 - 2x) = -2x^2 + 2x + 4$
- Probe bei $x = 1$: $-2 + 2 + 4 = 4 > 0$ — also $f \geq g$ auf $[0, 2]$ ✓

Beispiel 1 — Berechnung

$$A = \int_0^2 \left(-2x^2 + 2x + 4\right) dx = \left[-\tfrac{2}{3}x^3 + x^2 + 4x\right]_0^2$$

- Obere Grenze: $-\frac{2}{3} \cdot 8 + 4 + 8 = -\frac{16}{3} + 12 = \frac{20}{3}$
- Untere Grenze: 0
- Ergebnis: $A = \dfrac{20}{3} \approx 6{,}67$ FE

Das Vorzeichenproblem

- Das bestimmte Integral gibt die *vorzeichenbehaftete* Fläche
- Liegt g oberhalb von f, ist das Integral $\int (f - g)\, dx$ negativ
- Für geometrische Flächen (immer positiv) muss der Betrag genommen werden

$$A = \int_a^b \left| f(x) - g(x) \right| dx$$

In der Praxis: Intervall an den Schnittpunkten aufteilen, Vorzeichen je Teilintervall bestimmen.

Schnittpunkte berechnen

Die Schnittpunkte von f und g liegen dort, wo $f(x) = g(x)$, also:

$$f(x) - g(x) = 0$$

- Gleichung lösen $\Rightarrow$ Schnittpunkte $x_1, x_2, \ldots$
- Diese werden zu neuen Integrationsgrenzen
- Auf jedem Teilintervall prüfen, welche Kurve oben liegt

Beispiel 2 — Aufgabe

Berechne die von $f(x) = x^2$ und $g(x) = x + 2$ eingeschlossene Fläche.

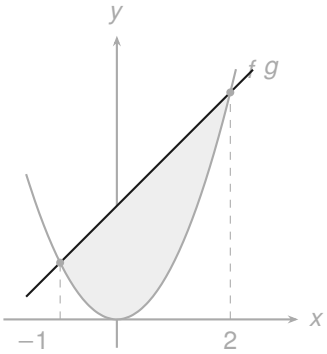
Beispiel 2 — Schnittpunkte

- $f(x) = g(x) \iff x^2 = x + 2 \iff x^2 - x - 2 = 0$
- $(x-2)(x+1) = 0 \implies x_1 = -1,\ x_2 = 2$
- Probe bei $x = 0$: $g(0) = 2 > f(0) = 0$ — also $g \geq f$ auf $[-1, 2]$

Beispiel 2 — Berechnung und Skizze

$$A = \int_{-1}^{2} \left(x+2-x^2\right) dx = \left[\tfrac{1}{2}x^2 + 2x - \tfrac{1}{3}x^3\right]_{-1}^{2}$$

- $F(2) = 2 + 4 - \frac{8}{3} = \frac{10}{3}$
- $F(-1) = \frac{1}{2} - 2 + \frac{1}{3} = -\frac{7}{6}$
- $A = \frac{10}{3} + \frac{7}{6} = \frac{9}{2} = 4{,}5$ FE



Fläche mit Vorzeichenwechsel — Vorgehen

1. Alle Schnittpunkte von f und g im Intervall bestimmen
2. Intervall $[a, b]$ an den Schnittpunkten in Teilintervalle aufteilen
3. Auf jedem Teilintervall prüfen, welche Funktion oben liegt
4. Einzelne Integrale berechnen und die Beträge addieren

$$A = \sum_k \left| \int_{x_k}^{x_{k+1}} \left[f(x) - g(x) \right] dx \right|$$

Beispiel 3 — Aufgabe

Berechne die Fläche zwischen $f(x) = \sin(x)$ und $g(x) = \cos(x)$ auf $[0, \pi]$.

Beispiel 3 — Schnittpunkt im Intervall

- $\sin(x) = \cos(x) \iff \tan(x) = 1 \implies x = \frac{\pi}{4}$
- Auf $\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$: Probe bei $x = 0{,}1$: $\sin(0{,}1) < \cos(0{,}1)$ — also $g \geq f$
- Auf $\left[\frac{\pi}{4}, \pi\right]$: Probe bei $x = 1$: $\sin(1) > \cos(1)$ — also $f \geq g$

Beispiel 3 — Berechnung

$$A_1 = \int_0^{\pi/4} \left(\cos x - \sin x\right) dx = \left[\sin x + \cos x\right]_0^{\pi/4} = \sqrt{2} - 1$$

$$A_2 = \int_{\pi/4}^{\pi} \left(\sin x - \cos x\right) dx = \left[-\cos x - \sin x\right]_{\pi/4}^{\pi} = 1 + \sqrt{2}$$

$$A = A_1 + A_2 = (\sqrt{2} - 1) + (1 + \sqrt{2}) = 2\sqrt{2} \approx 2{,}83 \text{ FE}$$

Vollständig eingeschlossene Fläche

- Spezialfall: f und g schneiden sich genau zweimal — bei x_1 und x_2
- Die eingeschlossene Fläche ist dann automatisch vollständig begrenzt
- Grenzen müssen *nicht* vorgegeben werden — sie ergeben sich aus den Schnittpunkten
- Vorgehen: Schnittpunkte berechnen, obere Kurve identifizieren, integrieren

Beispiel 4 — Aufgabe

Berechne die vollständig eingeschlossene Fläche zwischen $f(x) = 4x - x^2$ und $g(x) = x^2 - 2x$.

Beispiel 4 — Schnittpunkte

- $4x - x^2 = x^2 - 2x \iff 0 = 2x^2 - 6x = 2x(x-3)$
- Schnittpunkte: $x_1 = 0$ und $x_2 = 3$
- Probe bei $x = 1$: $f(1) = 3 > g(1) = -1$ — also $f \geq g$ auf $[0, 3]$

Beispiel 4 — Berechnung

$$A = \int_0^3 \left[(4x - x^2) - (x^2 - 2x)\right] dx = \int_0^3 \left(6x - 2x^2\right) dx$$

$$= \left[3x^2 - \tfrac{2}{3}x^3\right]_0^3 = 27 - 18 = 9 \text{ FE}$$

Sonderfall: eine Kurve ist die x-Achse

- Ist $g(x) = 0$ (die x-Achse), vereinfacht sich die Formel:

$$A = \int_a^b \left| f(x) \right| dx$$

- Liegt f durchgehend oberhalb der x-Achse: $A = \int_a^b f(x)\, dx$
- Liegt f durchgehend unterhalb: $A = -\int_a^b f(x)\, dx$
- Bei Vorzeichenwechsel: Nullstellen als Grenzen einsetzen, Teilflächen addieren

Beispiel 5 — Aufgabe

Berechne die Fläche zwischen $f(x) = x^3 - x$ und der x-Achse auf $[-1, 1]$.

Beispiel 5 — Analyse

- Nullstellen von f: $x^3 - x = x(x^2 - 1) = x(x-1)(x+1) = 0$
- Nullstellen bei $x = -1,\ 0,\ 1$
- Auf $[-1, 0]$: Probe $x = -0{,}5$: $f(-0{,}5) = -0{,}125 + 0{,}5 = 0{,}375 > 0$ — oberhalb
- Auf $[0, 1]$: Probe $x = 0{,}5$: $f(0{,}5) = 0{,}125 - 0{,}5 = -0{,}375 < 0$ — unterhalb

Beispiel 5 — Berechnung

$$A_1 = \int_{-1}^{0} (x^3 - x)\,dx = \left[\tfrac{1}{4}x^4 - \tfrac{1}{2}x^2\right]_{-1}^{0} = 0 - \left(\tfrac{1}{4} - \tfrac{1}{2}\right) = \tfrac{1}{4}$$

$$A_2 = \left|\int_{0}^{1} (x^3 - x)\,dx\right| = \left|\left[\tfrac{1}{4}x^4 - \tfrac{1}{2}x^2\right]_{0}^{1}\right| = \left|\tfrac{1}{4} - \tfrac{1}{2}\right| = \tfrac{1}{4}$$

$$A = A_1 + A_2 = \tfrac{1}{2}\ \text{FE}$$

Wegen der Punktsymmetrie von f um den Ursprung sind beide Teilflächen gleich groß.

Häufige Fehler und wie man sie vermeidet

- **Vorzeichen vergessen:** Immer prüfen, welche Kurve auf dem Teilintervall oben liegt
- **Schnittpunkte übersehen:** Vor jeder Flächenberechnung Schnittpunkte bestimmen
- **Betrag vergessen:** Geometrische Flächen sind immer positiv — negative Teilintegrale mit $|\cdot|$ versehen
- **Grenzen vertauscht:** Obere minus untere Grenze — nicht umgekehrt

Zusammenfassung — Checkliste

1. Schnittpunkte von f und g berechnen
2. Intervall an Schnittpunkten aufteilen
3. Je Teilintervall: obere minus untere Kurve integrieren
4. Beträge aller Teilflächen addieren

$$A = \sum_k \left| \int_{x_k}^{x_{k+1}} \left[f(x) - g(x) \right] dx \right|$$

Übungsaufgaben — Grundlagen

1. Fläche zwischen $f(x) = x + 1$ und $g(x) = x^2 - 1$ (vollständig eingeschlossen)
2. Fläche zwischen $f(x) = \sqrt{x}$ und $g(x) = x^2$ auf $[0, 1]$
3. Fläche zwischen $f(x) = e^x$ und $g(x) = 1$ auf $[0, 2]$

Übungsaufgaben — Vorzeichenwechsel

4. Gesamtfläche zwischen $f(x) = x^3 - 3x$ und der x-Achse auf $[-2, 2]$
   Hinweis: Nullstellen bei $x \in \{-\sqrt{3},\ 0,\ \sqrt{3}\}$
5. Fläche zwischen $f(x) = \sin(x)$ und $g(x) = \frac{2}{\pi}x$ auf $[0, \pi]$
6. Fläche zwischen $f(x) = x^2 - 4$ und $g(x) = 4 - x^2$ auf $[-3, 3]$

Übungsaufgaben — Anspruchsvoll

7. Bestimme alle Schnittpunkte von $f(x) = \ln(x)$ und $g(x) = x - 1$ und berechne die eingeschlossene Fläche
8. Die Fläche zwischen $f(x) = e^x$ und $g(x) = e^{2-x}$ ist symmetrisch zur Geraden $x = 1$. Berechne sie.
9. Berechne die Fläche des von $y = x^2$, $y = 2 - x$ und der y-Achse eingeschlossenen Dreiecks